计算思维复习

- 第一部分：计算机与计算（基础知识）
  - 第一章——计算机与计算
    - 人类三大思维能力：实验思维、理论思维、计算思维
    - 计算思维
      - 运用计算科学的基础概念去求解问题，设计系统和理解人类行为
      - 本质：抽象和自动化
    - 自动计算需要解决的基本问题：数据和计算规则的表示、自动存储和计算规则的自动执行
    - 计算机器的基本目标：能够执行一般的任意复杂的计算规则
    - 计算技术的奠基性思维：
      - 0和1
      - 算法
      - 程序
      - 递归
  - 第二章：初始计算思维
    - 进制转换：
      - 十进制转换到其他进制
        - 整数：除基取余，上右下左
        - 小数：乘基取整，上左下右
      - 其他进制转换成十进制
        - 容易得到
      - 进制的字母表示：
        - 二进制：B
        - 八进制：O
        - 十进制：D
        - 十六进制：H
      - 二到八、十六进制转换
        - 整数：从右向左分组转换，高位补齐
        - 小数：从左向右分组转换，低位补齐
      - 八、十六进制到二进制
        - 每位展开，从左到右依次书写
    - 编码

- 性质：唯一性、公共性、规律性
- ASCII码
  - 7位2进制表示，为方便一般最高位均为0，用8位2进制表示，可以轻松的转换为16进制
  - 编码了128个字符
- Unicode
  - 世界上所有字符/文字的统一编码
  - UTF-8：以字节为单位对Unicode字符进行编码，对不同范围的字符使用不同长度的编码
- 单位转换：
  - 1 Byte = 8 Bits（1Bit为1位2进制数）（Byte=字节）
  - 1 word=16 bits (word=字)
  - 1 KB = 1024 Bytes
  - 1 MB = 1024 KB
  - 1 GB = 1024 MB
  - 字长：同一时间中处理二进制数的位数叫字长，通常称处理字长为8位数据的CPU叫8位CPU，32位CPU就是在同一时间内处理字长为32位（4字节）的二进制数据。
- 逻辑运算
  - 异或：相同为0，不同为1
- 图像：
  - 普通图像
    - 尺寸：像素数目（水平像素数×垂直像素数）
    - 分辨率：单位尺寸内像素的数目
    - 储存空间：尺寸×位数（8b,24b）
    - 这种按行按列编码存储每一像素点的方法，就称为位图图像，通常扩展名为.bmp的图像为位图图像（bit map）
  - 隐藏信息
    - 隐藏在低位平面
    - 先用和00000按位与找到为1的位置，再用按位或与低位平面/用按位与与低位平面
- 原码和补码——带正负号数值的表达
  - 正数：原码、补码、反码相同
  - 负数：
    - 原码=1数值
    - 反码=1逐位取反
    - 补码=反码+1
  - 计算规则

            - 补码相加得到结果的补码
            - 正数和负数相加不会溢出
            - 符号相同的数相加若结果的符号与加数符号不同则有溢出
            - 符号相同的数相加若结果的符号与加数符号相同则无溢出
        - 门电路：
            - 书P54
    - 第四章：程序与递归
        - 前缀表达式
            - 容易明白
        - 运算组合式规则
            - 1、（运算符 计算对象1 2 3 .....）
            - 2、（define 新名字 计算对象）
            - 条件
                - （cond (<p1> <e1>）(<p2> <e2>)... ()）p1为条件，e1为执行
                - (if <condition> <true-Expr> <false-Expr>)如果为真取<true-Expr>的值
        - 后继函数S(x)：返回值为x+1
- 第二部分：计算系统
    - 第五章：机器是如何执行程序的
        - 冯诺依曼计算机：存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备
        - CPU：运算器、控制器
        - RAM（内存）
            - 地址线：条数与地址二进制位数相同（未扩展）
            - 数据线：条数与每个存储单元所存储数据字长相同（未扩展）
            - 容量：存储单元个数×字长
            - 扩展：
                - 地址线总位数=ln(新存储单元个数)=原地址线条数+ln(芯片个数)
                - 数据线总位数=ln(新字长)
    - 第六章：复杂环境下程序是如何被执行的
        - 计算机的构成
            - 硬件：
                - 主机
                - CPU（微处理器）
                - 运算器
                - 控制器
                - 寄存器

- 芯片式寄存器速度与CPU匹配，存储容量小
- 存储器
  - RAM，按地址访问，临时保存信息
  - 硬盘
    - 机械：永久、慢
    - 固态：永久、快
    - 混合：两种技术混用
    - 原理：
      - 扇区：一次读写的基本单位
        - 第一个扇区：引导扇区。
      - 簇块：若干连续的扇区（2的幂次方个）
      - 文件分配表（FAT表）：指出下一簇块的编号
      - 目录（文件夹）：第一个簇块的编号
  - ROM
    - 开机后的第一个程序
  - 存储体系
    - RAM作为内存，硬盘作为外存
    - RAM读写速度快，容量小；硬盘读写速度慢，容量大
    - 内存作为外存的缓冲区
    - 以批量换速度，以空间换实践
    - 现代存储体系
      - 寄存器--片内Cache--主板Cache--内存--外存
- CPU与存储器间通过主电路板（简称主板）进行实现有效链接，再通过各种插槽（总线）与接口电路板相连接，接口电路板相连接通过信号线与外部设备相连接，这样所有外部设备直接或间接地与CPU相连接，收到CPU的控制
- 外部设备
- 软件
  - 系统软件
  - 应用软件
- 第七章：程序编写与计算机语言
  - 机器语言：0、1书写程序的语言
  - 汇编语言：接近于及其底层符号化书写程序的语言
  - 高级语言：C++等
  - 面向对象程序设计语言中普遍使用点表示法
  - 集成开发环境——IDE

        - 将编辑、编译、连接、运行等功能集成到了一起
- 第九章：算法
    - 欧几里得算法：（m,n）——(n,m/n的余数)
    - 算法的特征：
        - 有穷性
        - 确定性
        - 输入
        - 输出
        - 能行性